



清华大学

Tsinghua University

习题解析

《计算机网络原理》教学团队

2025 年 12 月



4.1

1. 网络层交给数据链路层一个数据包分成 10 个帧进行发送,每个帧有 60% 的概率无差错地传输到接收方。如果数据链路层不提供差错控制机制,那么该数据包平均需要多少次传输才能完整地到达接收方?

- 每次发送报文, 10 个帧全部无损传输的概率为 0.6^{10} , 故平均需要发送 $\frac{1}{0.6^{10}} \approx 165$ 次



4.2

2. 在习题 1 的条件下,假如现在数据链路层提供了差错控制机制,收到的含差错的包 90%都能纠正错误,那么该数据包又平均需要多少次传输才能完整到达接收方?

- 题目有误, 应改为 “收到的含差错的**帧**90%都能纠正错误”
- 每次发送报文, 10个帧全部无损传输的概率为 $(0.6 + 0.4 \times 0.9)^{10}$, 故平均需要发送

$$\frac{1}{(0.6+0.4 \times 0.9)^{10}} \approx 1.5 \text{次}$$



4.5

5. 假设一个系统使用海明码传输 12 位的报文,那么需要多少个校验位才能确保纠正单比特差错? 对于报文 110110111001,假设使用的是偶校验,试给出传输的比特串。

- $m = 12$ 个信息位, r 个校验位
- 根据纠正单比特差错的纠错码需要满足的条件:
 $m + r + 1 \leq 2^r$, 算出 r 的最小值为 5, 即需要 5 个校验位才能确保纠正单比特差错

设计纠错码

- 要求: m 个信息位, r 个校验位, 纠正单比特错
- 对 2^m 个有效信息中任何一个, 有 n 个与其距离为1的无效码字, 因此有: $(n + 1) 2^m \leq 2^n$
- 利用 $n = m + r$, 得到 $(m + r + 1) \leq 2^r$ 。给定 m , 利用该式可以得出校正单比特误码的校验位数目的下界



4.5

5. 假设一个系统使用海明码传输 12 位的报文, 那么需要多少个校验位才能确保纠正单比特差错? 对于报文 110110111001, 假设使用的是偶校验, 试给出传输的比特串。

- 编码后为 $P_1 P_2 1 P_4 1 0 1 P_8 1 0 1 1 1 0 0 P_{16} 1$, 其中
 - $P_1 = m_3 \oplus m_5 \oplus m_7 \oplus m_9 \oplus m_{11} \oplus m_{13} \oplus m_{15} \oplus m_{11} = 1$
 - $P_2 = m_3 \oplus m_6 \oplus m_7 \oplus m_{10} \oplus m_{11} \oplus m_{14} \oplus m_{15} = 1$
 - $P_4 = m_5 \oplus m_6 \oplus m_7 \oplus m_{12} \oplus m_{13} \oplus m_{14} \oplus m_{15} = 0$
 - $P_8 = m_9 \oplus m_{10} \oplus m_{11} \oplus m_{12} \oplus m_{13} \oplus m_{14} \oplus m_{15} = 0$
 - $P_{16} = m_{17} = 1$
- 因此, 编码后的二进制值为 1 1101 0101 0111 0011



4.7

7. 某帧所含信息是 0000110101100010011010, CRC 的生成多项式采用 $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$, 那么附加在信息位后的校验码是多少?

- 模2减法即计算对应二进制位的异或
- 在00 0011 0101 1000 1001 1010后补上0000
0000 0000 0000, 除以1 0001 0000 0010 0001,
最终余1111 1100 1011 0101
- 所以附加在信息位后的校验码是1111 1100 1011
0101



4.7

7. 某帧所含信息是 0000110101100010011010, CRC 的生成多项式采用 $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$, 那么附加在信息位后的校验码是多少?

1,0001,0000,0010,0001

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{c} 11,0110,1110,0001,0101 \\ \hline 00,0011,0101,1000,1001,1010,0000,0000,0000,0000 \\ 100010000001000001 \\ \hline 1,0111,1000,1101,1000 \\ 10001000000100001 \\ \hline 110,1000,1111,100100 \\ 10001000000100001 \\ \hline 10,1100,1111,0001,010 \\ 10001000000100001 \\ \hline 1110,1111,0101,0110,0 \\ 10001000000100001 \\ \hline 110,0111,0100,0110,10 \\ 10001000000100001 \\ \hline 10,0011,0100,1110,110 \\ 10001000000100001 \\ \hline 1,0100,1010,1110,0000 \\ 1,0001,0000,0010,0001 \\ \hline 101,1010,1100,0001,00 \\ 10001000000100001 \\ \hline 1,1110,1100,1001,0100 \\ 10001000000100001 \\ \hline 111,1100,1011,0101 \end{array}
 \end{array}$$



4.9

9. 在停等协议中,如果收到重复的报文段时不予理睬(即悄悄地丢弃它而其他什么也不做)是否可行? 试举出具体例子说明理由。

- 此处“停等协议”指的是协议3 (有噪声信道的单工协议)
- 不可行。若接收方收到重复的报文段时直接丢弃而不回传 ACK, 则发送方超时后, 会认为接收方未收到该报文段, 于是重传同一个报文。该报文又因重复导致接收方不回传 ACK。这样发送方就会进入无限重传。



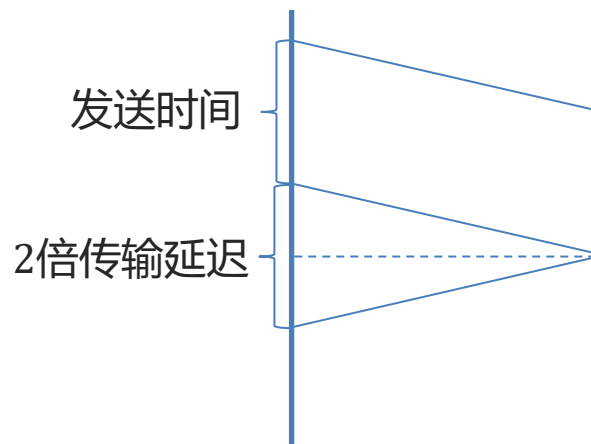
4.10

10. 假设有一个具有 4kb/s 速率和 20ms 单向传输时延的无差错信道,那么帧的大小在什么范围内时,单工停等协议(协议 2)才能获得至少 50% 的效率?

- 设帧的大小为 x bit,

- $$\frac{\text{发送时间}}{2 * \text{传输延迟} + \text{发送时间}} = \frac{\frac{x \text{ bit}}{4 \text{ kb/s}}}{2 * 20\text{ms} + \frac{x \text{ bit}}{4 \text{ kb/s}}} \geq 50\%$$

- 解得 $x \geq 160 \text{ bit}$





4.11

11. 地球到一个遥远行星的距离大约是 $9 \times 10^{10} \text{ m}$ 。如果采用单工停等协议(协议 2)在一条 64 Mb/s 的点到点无差错链路上传输帧,那么信道利用率是多少? 假设帧的大小为 32 KB ,光的速度为 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。

- 一般情况, 信道带宽 b 比特/秒, 帧长度 L 比特, 往返传输延迟 R 秒
 - 则信道利用率为: $\frac{\frac{L}{b}}{\frac{L}{b} + R} = \frac{L}{L + Rb}$
- 带宽效率计算: $\eta = \frac{w}{2BD + 1}$
 - 其中 w 为发送窗口大小 (帧数), B 为带宽 (帧/s), D 为传输延迟



4.11

11. 地球到一个遥远行星的距离大约是 $9 \times 10^{10} \text{ m}$ 。如果采用单工停等协议(协议 2)在一条 64 Mb/s 的点到点无差错链路上传输帧,那么信道利用率是多少? 假设帧的大小为 32 KB ,光的速度为 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。

- 带宽效率计算: $\eta = \frac{w}{2BD+1}$
 - 其中 w 为发送窗口大小 (帧数), B 为带宽 (帧/s), D 为传输延迟
- 每一帧的发送时间 $= \frac{0.256 \text{ Mbit}}{64 \text{ Mb/s}} = 4 \text{ ms}$, 从而 1 秒可以传输 250 帧
- 传输延迟 $D = \frac{9 \times 10^{10} \text{ m}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} = 300 \text{ s}$
- 信道利用率 $\eta = \frac{1}{2 \times (300 \times 250) + 1} \approx 6.67 \times 10^{-6}$



4.13

13. 判断下列说法的正误,并简要给出判断的理由。

(a) 对于滑动窗口协议,发送方可能会收到落在其当前窗口之外的帧的确认。

(b) 对于回退 N 帧协议,发送方可能会收到落在其当前窗口之外的帧的确认。

(c) 当发送方和接收方窗口长度都为 1 时,1 比特滑动窗口协议与滑动窗口协议相同。

(d) 当发送方和接收方窗口长度都为 1 时,1 比特滑动窗口协议与回退 N 帧协议相同。

- a) 正确。可能在发送方累计确认之后,较早的(已被确认的)帧的 ACK 才到达。
- b) 正确。理由同上。
- c) 正确。当发送方和接收方窗口长度都为1时,滑动窗口协议发送方一次只能发一帧,接收方一次只收一帧,也就退化为停等协议,与1比特滑动窗口协议相同



4.13

13. 判断下列说法的正误,并简要给出判断的理由。

(a) 对于滑动窗口协议,发送方可能会收到落在其当前窗口之外的帧的确认。

(b) 对于回退 N 帧协议,发送方可能会收到落在其当前窗口之外的帧的确认。

(c) 当发送方和接收方窗口长度都为 1 时,1 比特滑动窗口协议与滑动窗口协议相同。

(d) 当发送方和接收方窗口长度都为 1 时,1 比特滑动窗口协议与回退 N 帧协议相同。

- d) 正确。当发送方和接收方窗口长度都为1时, 由于 $N = 1$ 无法有“后 N 帧”, 所以回退 N 帧协议也退化为停等协议, 与1比特滑动窗口协议相同



4.14

14. 使用协议 5 在一条 2000km 长的链路上传输 64 字节的帧,如果信号传播的速度为 $6\text{km}/\mu\text{s}$,序号应该有多少位?

- 题目有误, 修改后题干: 使用协议 5 在一条 2000km 长的链路上传输 64 字节的帧, 链路速率 1024 kbit/s 。如果信号传播的速度为 $6\mu\text{s}/\text{km}$, 则序号应该有多少位?
- 该链路发送一个 64 byte 的帧需要 0.5 ms。传输延迟为 $2000\text{ km} * 6\text{ us}/\text{km} = 12\text{ ms}$, 从发送一个帧到接收到相应的确认帧需要 $12 + 0.5 + 12 = 24.5\text{ ms}$, 期间发送端可发送 $\frac{24.5\text{ms}}{0.5\text{ms}} = 49$ 帧, $2^5 < 49 + 1 < 2^6$, 序号应该有 6 位



4.15

15. 利用地球同步卫星在一个 1Mb/s 的信道上发送长度为 1000 字节的帧,该信道与地球之间的传播时延为 270ms。确认总是被捎带在数据帧中。帧头非常短,序号使用了 3 位。在下面的协议中,可获得的最大信道利用率是多少?

- (a) 停等协议
- (b) 协议 5
- (c) 协议 6

• **(捎带确认的)** 带宽效率计算: $\eta = \frac{w}{2BD+2}$

– 其中w为发送窗口大小 (帧数) , B为带宽 (帧/s) ,
D为传输延迟

注意分母不是 $2BD+1$
(不捎带确认的情况) ,
而是 $2BD+2$ 。



4.15

15. 利用地球同步卫星在一个 1Mb/s 的信道上发送长度为 1000 字节的帧,该信道与地球之间的传播时延为 270ms。确认总是被捎带在数据帧中。帧头非常短,序号使用了 3 位。在下面的协议中,可获得的最大信道利用率是多少?

- (a) 停等协议
- (b) 协议 5
- (c) 协议 6

• 每一帧的发送时间 = $\frac{8000 \text{ bit}}{1 \text{ Mb/s}} = 8\text{ms}$, 从而 1 秒可以传输 125 帧

a) 停—等式协议, 信道利用率 = $\frac{1}{2*(125*0.27+1)} \approx 1.44\%$

b) 协议5, 回退n帧协议, 发送窗口最大为7 (序号个数减一), 信道利用率 = $\frac{7}{2*(125*0.27+1)} \approx 10.07\%$

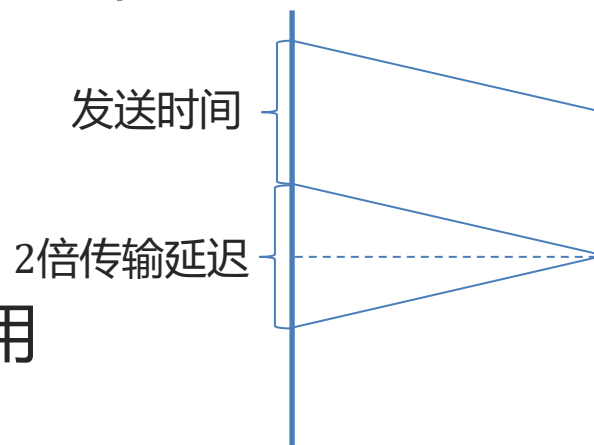
c) 协议6, 选择重传协议, 为避免新老序号范围重叠, 发送窗口最大为4 (序号个数的一半), 信道利用率 = $\frac{4}{2*(125*0.27+1)} \approx 5.76\%$



4.16

16. 考虑在一个无错的 64kb/s 卫星信道上单向发送 512 字节长的数据帧, 来自另一个方向反馈的确认帧长度非常短。对于窗口大小为 1、7、15 和 127 的情形, 最大吞吐量分别是多少? 从地球到卫星的传播时间为 270ms。

- 每一帧的发送时间 = $\frac{4096 \text{ bit}}{64 \text{ kb/s}} = 64\text{ms}$
- 设窗口大小为 w , 每帧的传输时间为 t , 传输延迟为 D , 当 $wt \geq 2D + t$ 时, 信道可以被完全利用 (即吞吐量为信道速率)
- 计算得到 $w \geq \frac{2 \times 270\text{ms} + 64\text{ms}}{64\text{ms}} \approx 9.44$
- 则当 $w \geq 9.44$ 时, 该信道可被完全利用





4.16

16. 考虑在一个无错的 64kb/s 卫星信道上单向发送 512 字节长的数据帧,来自另一个方向反馈的确认帧长度非常短。对于窗口大小为 1、7、15 和 127 的情形,最大吞吐量分别是多少? 从地球到卫星的传播时间为 270ms。

- 每一帧的发送时间 $= \frac{4096 \text{ bit}}{64 \text{ kb/s}} = 64 \text{ ms}$
- $w = 1$ 时, 收到第一个 ACK 前只能发送 1 帧, 最大吞吐量 $= \frac{4096 \text{ bit}}{64 \text{ ms} + 2 \times 270 \text{ ms}} \approx 6.78 \text{ kbps}$
- $w = 7$ 时, 收到第一个 ACK 前能发送 7 帧, 最大吞吐量 $= \frac{7 \times 4096 \text{ bit}}{64 \text{ ms} + 2 \times 270 \text{ ms}} \approx 47.47 \text{ kbps}$
- $w = 15, 127$ 时, 信道可被完全利用, 最大吞吐量 $= 64 \text{ kbps}$



5.4

4. 一个长度为 1km、数据传输速率为 10Mb/s 的 CSMA/CD 局域网(不是 IEEE 802.3),其传播速度为 $200 \text{ m}/\mu\text{s}$, A 和 B 分别位于两端。这个系统不允许使用中继器。数据帧长度 256 位,其中包括 32 位的头、校验和以及其他开销。在经过 A 向 B 的一次成功的数据发送后,B 立即返回 32 位的确认帧。假定没有冲突,则除去开销之后的有效数据速率是多少?

发送方发送 256 bits 数据帧:

① 发送 256 bits 时间: $256 \text{ bits} / (10 \text{ bits}/\mu\text{s}) = 25.6 \mu\text{s}$;

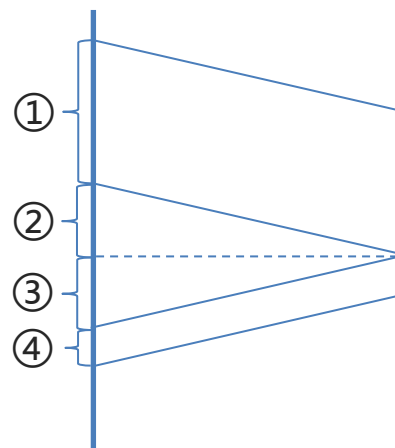
② 链路传输时间: $1000 \text{ m} / (200 \text{ m}/\mu\text{s}) = 5 \mu\text{s}$

接收方发送 32 bits 确认帧:

③ 链路传输时间 $5 \mu\text{s}$

④ 发送 32 bits ACK时间 $3.2 \mu\text{s}$

合计 $38.8 \mu\text{s}$, 有效数据率: $224 \text{ bits} \div 38.8 \mu\text{s} = 5.77 \text{ Mbps}$





5.7

7. 长度为 10km、数据传输速率为 10Mb/s 的 CSMA/CD 以太网。其信号传播速度为 $200\text{m}/\mu\text{s}$, 那么该网络的最小帧长为多少?

单向的传播延迟为 $\tau = 10\text{ km} \div 200\text{ m}/\mu\text{s} = 50\text{ }\mu\text{s}$

CSMA/CD 检测冲突需要发送时间持续 $2\tau = 100\text{ }\mu\text{s}$

因此最小帧长为 $100\text{ }\mu\text{s} \times 10\text{ Mb/s} = 1000\text{ bits} (= 125\text{ Bytes})$



5.8

8. 在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中,传输介质是一根完整的电缆,传输速率为 1Gb/s,电缆中的信号传播速度是 $200\text{m}/\mu\text{s}$ 。若最小数据帧长度减少 800 比特,则最远的两个站点之间的距离应该如何变化?

最小数据帧发送时间**减少** $800\text{ bits} \div 1\text{Gb/s} = 0.8\ \mu\text{s}$

单向的传播延迟 τ 应**减少** $0.8\ \mu\text{s} \div 2 = 0.4\ \mu\text{s}$

最远的两个站点之间的距离应该**缩短**

$$0.4\ \mu\text{s} \times 200\text{m}/\mu\text{s} = 80\text{m}$$



5.9

9. 数据传输速率为 10Mb/s 的 CSMA/CD 局域网中有相距 2km 的主机 A 和 B, 假设信号传输速度是 $200\text{m}/\mu\text{s}$ 。若 A 和 B 发送数据时发生冲突, 则从开始发送数据的时刻起, 到两台主机均检测到冲突为止, 最短需要经过多长时间? 最长需要经过多长时间? 该网络的最小帧长应为多少? ($1\text{Mb/s} = 10^6\text{b/s}$)

单向的传播延迟为 $\tau = 2\text{ km} \div 200\text{ m}/\mu\text{s} = 10\text{ }\mu\text{s}$

最好情况:

A 和 B 同时开始发送数据, 经过 τ 的时间, 二者同时接收到对方信号, 均发现冲突。

$$T_{min} = \tau = 10\mu\text{s}$$

最坏情况:

A 先开始发送数据, B 在 A 信号快要到达的瞬间 ($\tau -$) 开始发送信号。此时 B 会在发送开始瞬间检测到冲突, 但 A 要等 B 信号到达后才能检测到冲突, 也就是 2τ 。

$$T_{max} = 2\tau = 20\mu\text{s}$$

最小帧长: $2\tau \times 10\text{Mb/s} = 20\text{ }\mu\text{s} \times 10\text{ Mb/s} = 200\text{ bits} (= 25\text{ Bytes})$



5.10

10. 以太网采用二进制指数后退算法规避冲突。发生冲突时,从离散的整数集合随机选择一个 r ,等待的时延为 r 倍的基本退避时间。重传次数 $k=5$ 时,这个离散的整数集合是什么?

以太网的二进制指数退避算法中:

若第 k 次重传, 在发生冲突时, 从下列离散整数集合中随机选择一个 $r \in S_k$

$$S_k = \{0, 1, 2, \dots, 2^k - 1\}$$

然后令等待的时延为: $t_{\text{backoff}} = r \times T_{\text{slot}} = 2r \cdot \tau$

例如, 第一次冲突后, $S_1 = \{0, 1\}$; 第二次冲突后, $S_2 = \{0, 1, 2, 3\}$

故 $k=5$ 时, $S_5 = \{0, 1, 2, 3, \dots, 31\}$



5.30

30. 网络中某台透明网桥有 0、1、2 三个端口,现已有转发表,如表 5.6 所示。

表 5.6 习题 30 用表

端 口	已学习到的主机
0	A
1	B、C
2	

请补充完成下列情况和对应策略的描述(若不向任何端口转发,则填写无):

- a) 端口 1 收到目的地址为 A、源地址为 B 的包, 向端口 0 转发, 对转发表的操作是 不变。
- b) 端口 1 收到目的地址为 D、源地址为 B 的包, 向端口 0 和 2 转发, 对转发表的操作是 不变。
- c) 端口 2 收到目的地址为 E、源地址为 D 的包, 向端口 0 和 1 转发, 对转发表的操作是 端口 2 学习到主机 D。
- d) 端口 1 收到目的地址为 B、源地址为 C 的包, 向端口 无 转发, 对转发表的操作是 不变。



5.31

31. 图 5.44 表示有六个站点分别连接在三个局域网,并且用交换机 X 和 Y 连接起来。每台交换机都有两个端口(1 和 2)。在初始状态,两台交换机中的转发表都是空的。现在有以下各主机向其他主机发送了数据帧: B 发送给 A,E 发送给 D,C 发送给 E,A 发送给 B,F 发送给 E。请按照自学习算法将有关数据填写在表 5.7 中。

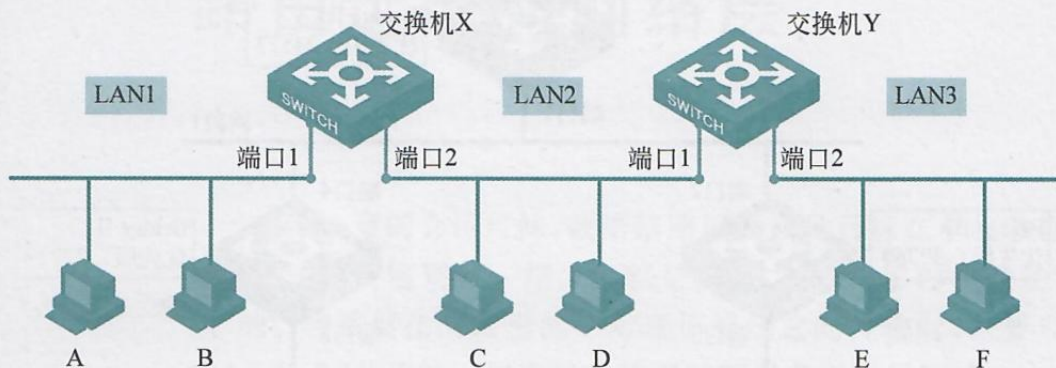


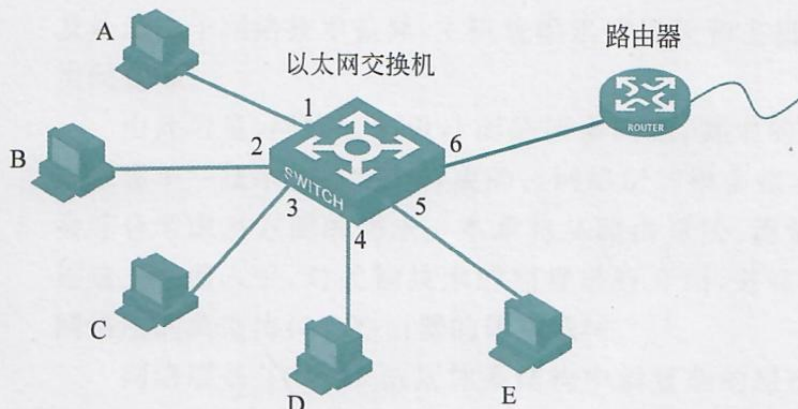
图 5.44 习题 31 用图

发送的数据帧	X 的转发表		Y 的转发表		简述 X 的处理方式	简述 Y 的处理方式
	地址	端口	地址	端口		
B 到 A	B	1	B	1	洪泛 (除端口 1)	洪泛 (除端口 1)
E 到 D	E	2	E	2	洪泛 (除端口 2)	洪泛 (除端口 2)
C 到 E	C	2	C	1	丢弃	转发至端口 2
A 到 B	A	1	-	-	丢弃	未收到
F 到 E	-	-	F	2	未收到	丢弃



5.32

32. 如图 5.45 所示,以太网交换机有 6 个端口,分别连接 5 台主机和一台路由器。表中的“动作”栏表示先后发送了 4 个数据帧。假定在开始时,以太网交换机的交换表是空的。请按照自学习算法将有关数据填写在表 5.8 中。



动作	交换表如何更新	向哪些端口转发数据帧	简述交换机的处理方式
A 到 D	添加 (A, 1)	2, 3, 4, 5, 6	未知目标, 洪泛
D 到 A	添加 (D, 4)	1	已知目标, 转发
E 到 A	添加 (E, 5)	1	已知目标, 转发
A 到 E	-	5	已知目标, 转发



5.33

33. 三台网桥相互连接,每一跳链路的开销都为 1,如图 5.46 所示。请构造生成树,并简单说明构造过程。

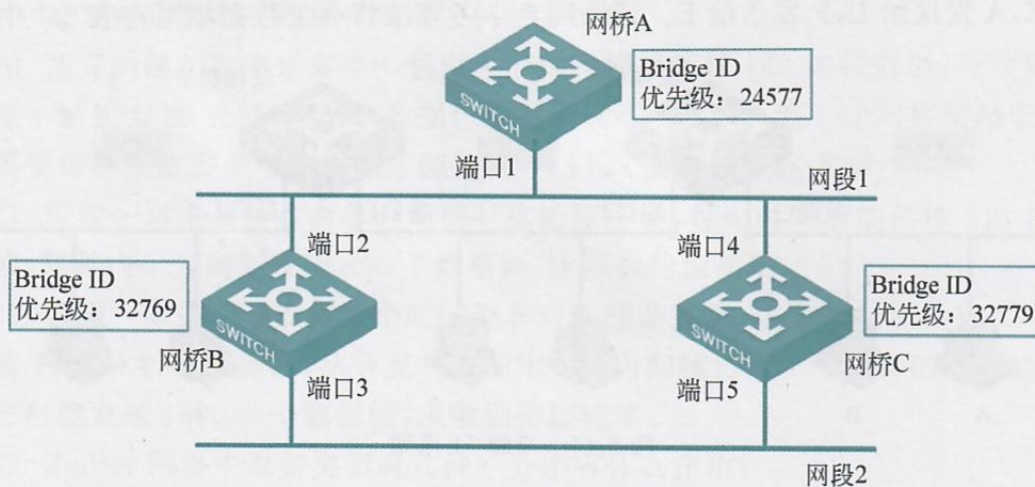


图 5.46 习题 33 用图

STP (生成树协议) 过程:

- ① 选择根网桥;
 - ② 非根桥选择根端口;
 - ③ 网段确定指定端口
- 最终除了根端口和指定端口, 其余端口均被阻塞

本题仅要求构建生成树, 没写 ③ 网段确定指定端口 也算对。



5.33

33. 三台网桥相互连接,每一跳链路的开销都为 1,如图 5.46 所示。请构造生成树,并简单说明构造过程。

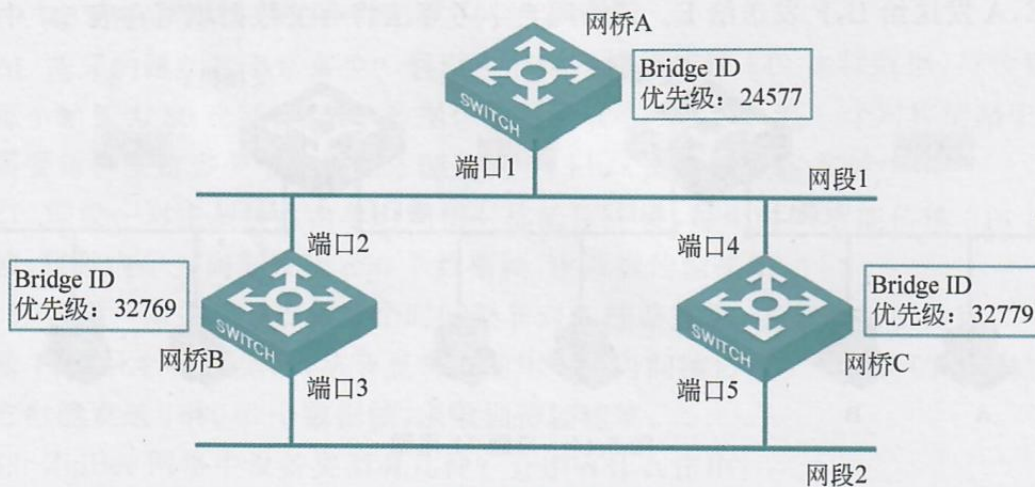


图 5.46 习题 33 用图

- ① 选择根网桥: 选择 **网桥 ID 最小** 的网桥作为根网桥, 即 **网桥 A**
- ② 非根桥选择根端口: 非根桥选择**到根开销最小**的端口为根端口, 开销相同则选择 **端口 ID 最小** 的
 - **网桥 B** 选择 **端口 2** 作为 根端口
 - **网桥 C** 选择 **端口 4** 作为 根端口



5.33

33. 三台网桥相互连接,每一跳链路的开销都为 1,如图 5.46 所示。请构造生成树,并简单说明构造过程。

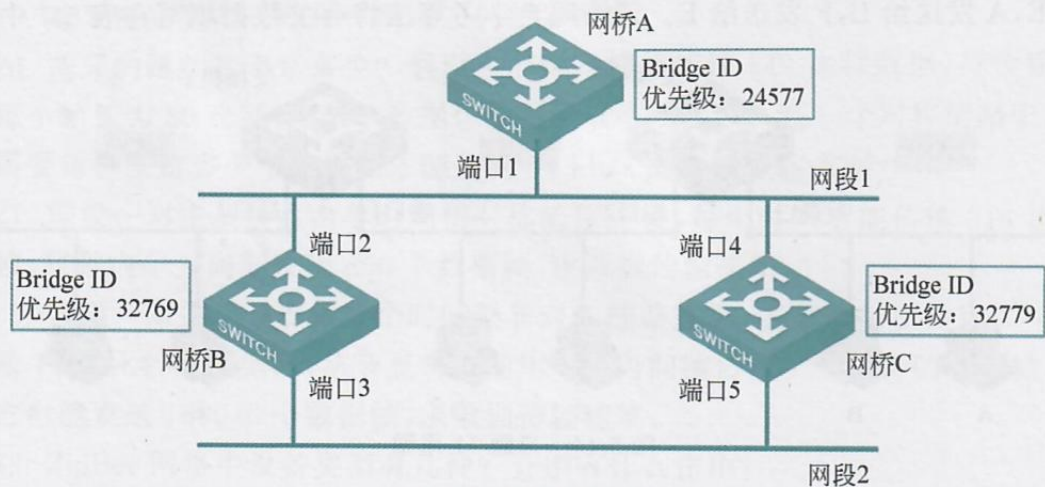


图 5.46 习题 33 用图

- ③ 网段确定指定端口：网段选择**到根开销最小**的端口为**指定端口**，开销相同则选择 **网桥 ID 最小**的，若还相同（同一个网桥）则选择 **端口 ID 最小**的
- **网段 1** 选择 **网桥 A** 的 **端口 1** 作为 指定端口
 - **网段 2** 选择 **网桥 B** 的 **端口 3** 作为 指定端口



5.33

33. 三台网桥相互连接,每一跳链路的开销都为 1,如图 5.46 所示。请构造生成树,并简单说明构造过程。

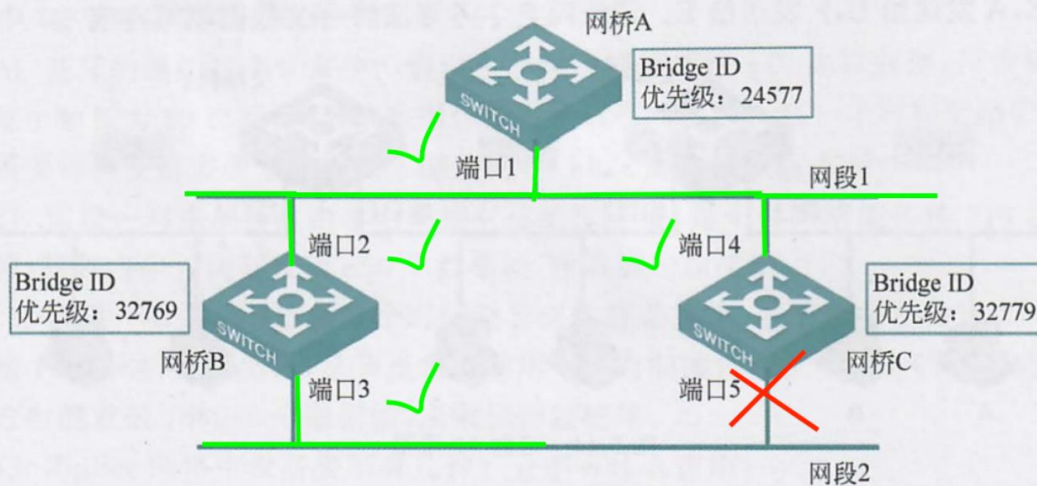


图 5.46 习题 33 用图

设备	端口	类型	状态
网桥 A (根)	端口 1	指定端口	转发
网桥 B	端口 2	根端口	转发
网桥 B	端口 3	指定端口	转发
网桥 C	端口 4	根端口	转发
网桥 C	端口 5	非指定端口或根端口	阻塞



6.1

1. 当提到路由计算,也就是计算分组沿着什么路径转发时,容易让人想到第5章介绍的交换机“逆向学习算法”和生成树网桥等技术,这两个技术解决的也是类似的问题,那么为什么还需要设计路由算法呢?

- 交换机的逆向学习算法和生成树协议:
 - 工作在数据链路层
 - 主要目标是实现基本转发和避免环路
 - 无法实现路径优化
 - 被动学习,收敛慢
- 路由算法:
 - 工作在网络层
 - 主要目标是实现在大规模网络中的转发
 - 具有全局视野和度量信息,可以进行路径优化、策略控制
 - 主动学习,收敛快
- 思考:如果互联网不引入IP地址,只用MAC地址,采用交换机+STP,可能会导致什么后果?



6.2

2. 在图 6.46 所示的网络中,如果路由器 A~F 均使用距离向量路由算法,当协议收敛后,请将表 6.14 所示的路由器 A 的路由表补充完整。在此基础上,分别给出下列目的地址的分组将被路由器 A 如何转发:(1)192.168.0.1;(2)192.168.0.255;(3)192.168.1.1;(4)192.168.1.192。

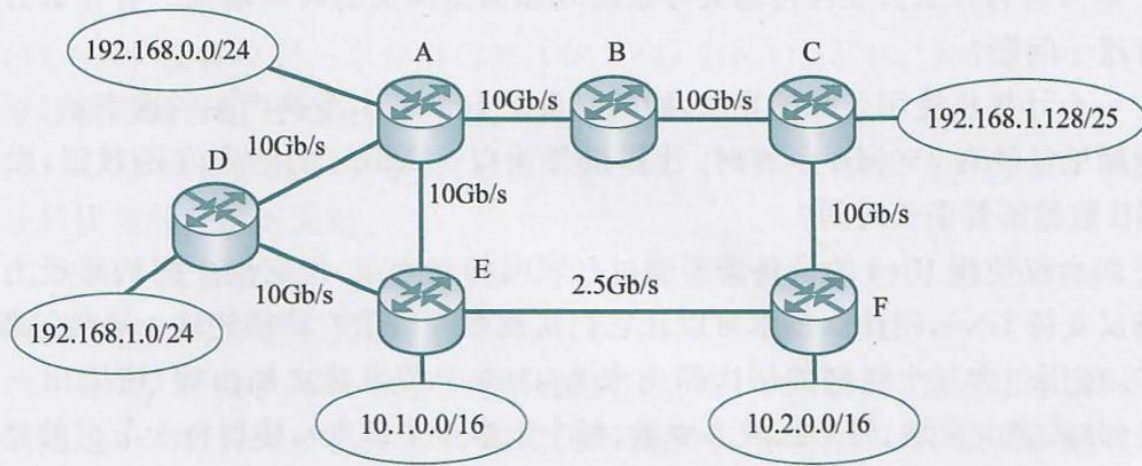


图 6.46 网络示例

目的地址	子网掩码	下一跳	度量值
192.168.0.0	255.255.255.0	直连	0
192.168.1.0	255.255.255.0	D	1
192.168.1.128	255.255.255.128	B	2
10.1.0.0	255.255.0.0	E	1
10.2.0.0	255.255.0.0	E	2



6.2

2. 在图 6.46 所示的网络中,如果路由器 A~F 均使用距离向量路由算法,当协议收敛后,请将表 6.14 所示的路由器 A 的路由表补充完整。在此基础上,分别给出下列目的地址的分组将被路由器 A 如何转发:(1)192.168.0.1;(2)192.168.0.255;(3)192.168.1.1;(4)192.168.1.192。

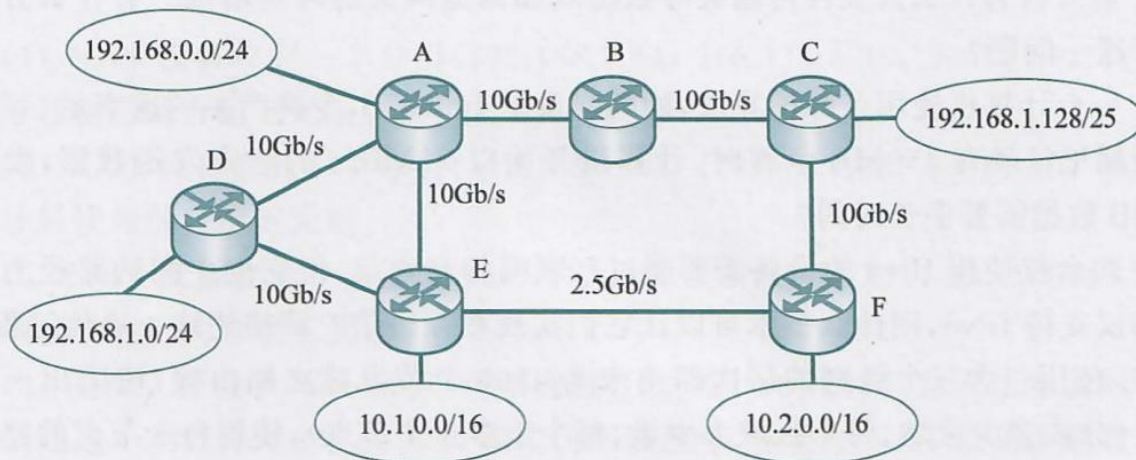


图 6.46 网络示例

- (1) 192.168.0.1: 直接发送 (直连路由)
- (2) 192.168.0.255: 丢弃, 不进行转发 (广播地址)
- (3) 192.168.1.1: 转发给D
- (4) 192.168.1.192: 转发给B (最长前缀匹配原则)



6.3

3. 在图 6.46 所示的网络中,如果各路由器均使用链路状态路由算法,且链路度量值与链路带宽成反比,当协议收敛后,请将表 6.15 所示的路由器 A 的路由表补充完整。

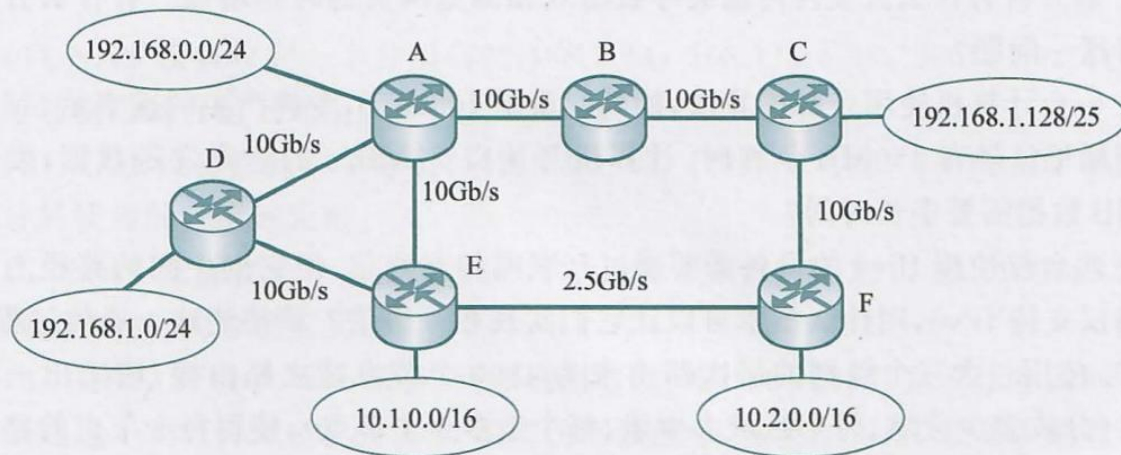


图 6.46 网络示例

目的地址	子网掩码	下一跳	度量值 (供参考)
192.168.0.0	255.255.255.0	直连	0
192.168.1.0	255.255.255.0	D	0.1
192.168.1.128	255.255.255.128	B	0.2
10.1.0.0	255.255.0.0	E	0.1
10.2.0.0	255.255.0.0	B	0.3(若选择A-E-F则0.5)



6.6

6. 既然网络拥塞的根本原因是主机对网络资源的需求大于网络可用资源,那么在传送层合理地控制用户发送数据的速率似乎就可以解决拥塞问题,为什么还需要网络层的拥塞控制?

- (1) 传送层只能调节端的发送速率,无法改变分组的转发路径。因此如果拥塞由于路由选择或者网络内部的负载不均衡导致,则传送层无法有效调节。
- (2) 网络中存在一些不受传送层速率控制的流,仅依赖传送层控制无法保证整体网络的稳定。
- (3) 网络层位于拥塞发生的位置,能够直接感知链路和队列状态,对多个流进行快速、局部且强制的控制,因此必须引入网络层拥塞控制机制。
- 言之有理即可



6.8

8. 一台计算机使用令牌桶算法,桶的容量是 1000MB,令牌产生的速率是 5MB/s。假设当桶里已经有 450MB 令牌时,计算机开始以 20MB/s 的速率发送数据,发送完 2000MB 数据需要多长时间?

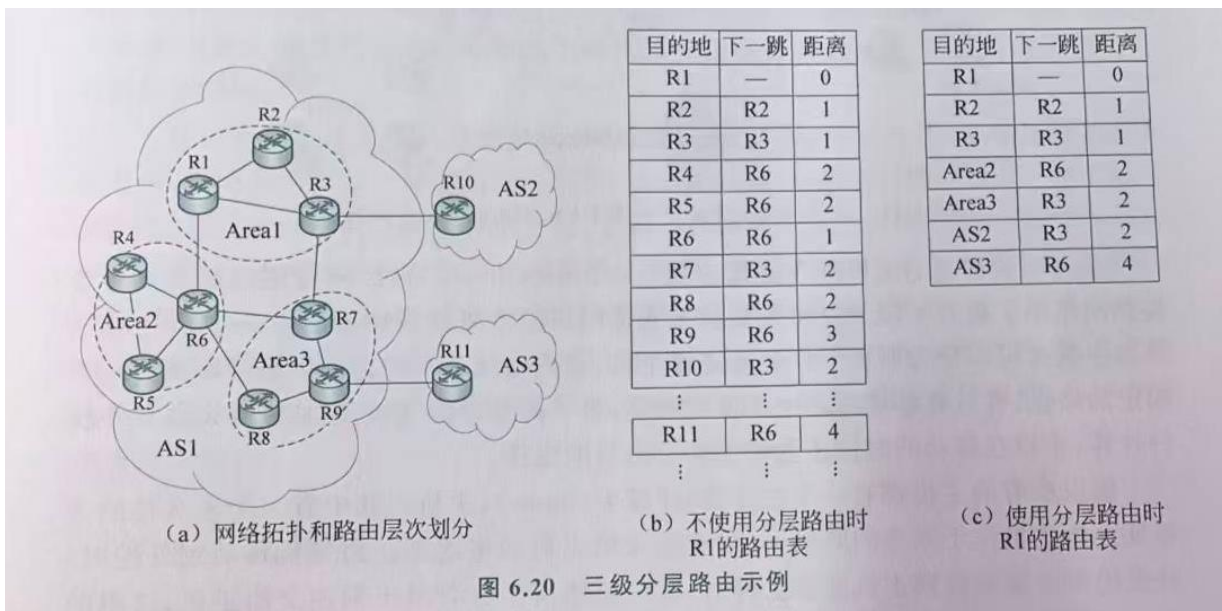
- 第一阶段 (桶中存在剩余令牌)
 - 游泳池边放水边进水问题
 - 持续时间 $t_1 = 450 \text{ MB} / (20 \text{ MB/s} - 5 \text{ MB/s}) = 30 \text{ s}$
 - 发送数据量 $S = 20 \text{ MB/s} * 30 \text{ s} = 600 \text{ MB}$
 - 剩余数据 $R = 2000 \text{ MB} - 600 \text{ MB} = 1400 \text{ MB}$
- 第二阶段 (桶中无剩余令牌)
 - 发送速度 = 令牌产生速度
 - 持续时间 $t_2 = 1400 \text{ MB} / 5 \text{ MB/s} = 280 \text{ s}$
- 总时间
 - $t = t_1 + t_2 = 310 \text{ s}$



6.10

10. 使用包含三个级别的层次路由来为 4800 个节点建立路由表,请给出一种划分方案(分成多少区域,每个区域多少组,每个组多少个节点),使得每个节点的路由表项条数不超过 50。

- 假设分为a个区域, 每个区域g个组, 每个组n个节点
- 则路由表项条数为 $n + (g - 1) + (a - 1)$
- 参考教材, 把直连路由汇聚成了一条 (本次作业写n-1也算正确)





6.10

10. 使用包含三个级别的层次路由来为 4800 个节点建立路由表,请给出一种划分方案(分成多少区域,每个区域多少组,每个组多少个节点),使得每个节点的路由表项条数不超过 50。

- 假设分为 a 个区域, 每个区域 g 个组, 每个组 n 个节点
- 则路由表项条数为 $n + (g - 1) + (a - 1)$
- 联立不等式得
$$\begin{cases} n + g + a \leq 52 \\ n \times g \times a = 4800 \end{cases}$$
- 由于 a, g, n 对称, 因此值可交换。不妨假设 $a \leq g \leq n$, 则可能的解有两组: $(12, 20, 20), (15, 16, 20)$



6.12

12. 一个载荷为 1480 字节的 IPv4 分组通过 MTU 为 500 字节的网络发送,将分为多少个片段? 如果是 IPv6 分组(不含扩展头部)呢?

- IPv4
 - 每个分片会携带20B的IPv4头, 因此每个分片的有效载荷为480B
 - $1480 = 480 + 480 + 480 + 40$
 - 因此将分成4个片段
- IPv6
 - 不含Fragment扩展头的情况下, 路由器不会进行分片, 而是直接丢弃, 并触发ICMPv6 Packet Too Big
 - 另外, RFC 2460 规定: IPv6 链路 MTU 至少为 1280, 因此必须由更低层次提供分片机制
 - 本次作业按照包含Fragment扩展头讨论也算对



6.15

15. 在图 6.47 所示的场景中,三台使用私有地址的用户主机通过一台 NAT 设备访问互联网中的服务器,某个时刻,NAT 设备上的地址映射表如表 6.16 所示。对于一个数据分组,用五元组(源地址, 目的地址, 源端口, 目的端口, 协议)来表示。

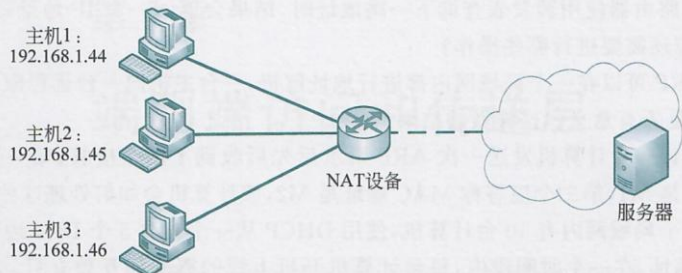


图 6.47 使用 NAT 设备的场景示例

表 6.16 NAT 设备上的地址映射表

内部 IP 地址	内部端口号	协议	外部 IP 地址	外部端口号
192.168.1.44	5001	TCP	166.111.68.231	10044
192.168.1.45	6000	UDP	166.111.68.231	10044
192.168.1.46	5001	TCP	166.111.68.231	10045

(1) NAT 设备收到一个分组(192.168.1.44, 168.111.4.98, 5001, 80, TCP),写出地址转换后的分组五元组。

(2) NAT 设备收到一个分组(192.168.1.46, 168.111.4.98, 5001, 80, TCP),写出地址转换后的分组五元组。

(3) NAT 设备收到一个分组(166.111.8.28, 166.111.68.231, 53, 10044, UDP),写出地址转换后的分组五元组。

(4) 主机 3 开启了 Web 服务,可以通过 TCP 端口 80 访问,为了让互联网上的用户可以通过 166.111.68.232 的 8080 端口访问该服务,需要在 NAT 设备上配置一条静态映射表项,请在表 6.16 的最后一行填写该表项。

(1) (166.111.68.231, 168.111.4.98, 10044, 80, TCP)

(2) (166.111.68.231, 168.111.4.98, 10045, 80, TCP)

(3) (166.111.8.28, 192.168.1.45, 53, 6000, UDP)

(4)	内部 IP 地址	内部端口号	协议	外部 IP 地址	外部端口号
	192.168.1.46	80	TCP	166.111.68.232	8080



清华大学

Tsinghua University

谢谢